TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

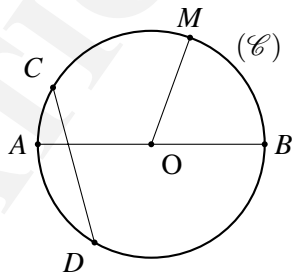
CLASSE : SIXIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE 13
LE CERCLE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire du cercle

Sur la figure ci-contre, $(\mathscr{C})$ est un cercle de centre O ; les points A, B, C, D, M sont sur le cercle et A, O, B sont alignés.



1) Que représente le segment $[OM]$? le segment $[AB]$? le segment $[CD]$?

2) Le rayon du cercle est 3 cm. Quelle est la longueur de $[AB]$?

3) Compléter : un diamètre est une corde qui passe par ...

Exercice 2 : Cordes

1) Tracer un cercle de centre O et de rayon 3,5 cm. Marquer quatre points A, B, E, F sur ce cercle.

2) Combien de cordes peut-on tracer en reliant ces points deux à deux ? Les nommer.

3) Même question avec cinq points sur le cercle.

Exercice 3 : Intérieur, extérieur

Soit $(\mathscr{C})$ un cercle de centre O et de rayon 4 cm. On donne : $OA = 3$ cm ; $OB = 4$ cm ; $OC = 5{,}5$ cm. Préciser la position de chacun des points A, B et C par rapport au cercle (intérieur, sur le cercle, extérieur).

Exercice 4 : Positions relatives de deux cercles

On considère deux cercles $(\mathscr{C})$ de centre O et de rayon 3 cm et $(\mathscr{C}')$ de centre O$'$ et de rayon 4 cm. Donner leur position relative dans chacun des cas suivants :

a) $OO' = 8$ cm

b) $OO' = 7$ cm

c) $OO' = 5$ cm

d) $OO' = 1$ cm

e) $OO' = 0$ cm

LN_EDUCATION

Exercice 5 : **Construction**

1) Tracer un segment $[AB]$ de longueur 6 cm. Placer son milieu I.

2) Tracer le cercle $(\mathscr{C}_1)$ de diamètre $[AB]$. Quel est son centre ? son rayon ?

3) Tracer le cercle $(\mathscr{C}_2)$ de centre A passant par B. Quel est son rayon ?

4) Quelle est la position relative de $(\mathscr{C}_1)$ et $(\mathscr{C}_2)$? Justifier.

LN_EDUCATION